CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Racines carrées d'un endomorphisme à valeurs propres distinctes

Énoncé

Soit f un endomorphisme d'un espace réel E de dimension $n \geqslant 1$, ayant exactement n valeurs propres distinctes.

1. Quelle est la dimension des sous-espaces propres de f ?
2. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $g^2 = f$. Montrer que g et f commutent, puis que tout vecteur propre de f est vecteur propre de g.
3. Combien l'équation $g^2 = f$ a-t-elle de solutions ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- g^3 se calcule de deux façons : $g \circ g^2$ et $g^2 \circ g$.

Ce qu'on te demande. Se ramener à l'équation $X^2 = D$ avec X diagonale.

Corrigé

1. (a) Des droites

Chaque sous-espace propre est de dimension $\geqslant 1$, et la somme des dimensions des n sous-espaces propres (en somme directe) est $\leqslant n$. Donc chacun est de dimension exactement 1, et la somme vaut n : f est diagonalisable et ses sous-espaces propres sont des **droites**.

2. (b) g commute avec f

$$g \circ f = g \circ (g \circ g) = g^3 = (g \circ g) \circ g = f \circ g.$$

Donc chaque sous-espace propre de f est stable par g (exercice 13).

Soit x un vecteur propre de f : $E_\lambda(f) = \mathrm{Vect}(x)$ est une droite stable par g, donc $g(x) = \mu x$ pour un réel μ : x **est vecteur propre de** g.

3. (c) Se ramener à $X^2 = D$

Soit $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de vecteurs propres de f, $f(e_i) = \lambda_i e_i$:

$$D = \mathrm{Mat}_e(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Si $g^2 = f$, d'après (b) chaque e_i est vecteur propre de g : $X = \mathrm{Mat}_e(g)$ est diagonale. Réciproquement une matrice diagonale X avec $X^2 = D$ définit une solution. Il y a donc autant de solutions g que de matrices diagonales $X = \mathrm{diag}(x_1, \dots, x_n)$ avec

$$X^2 = \begin{pmatrix} x_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & x_n^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} x_1^2 = \lambda_1 \\ \vdots \\ x_n^2 = \lambda_n \end{cases}$$

4. (c) Le décompte

- Si un $\lambda_i < 0$: $x_i^2 = \lambda_i$ n'a pas de solution réelle : **aucune solution**.
- Si tous les $\lambda_i > 0$: chaque équation a deux solutions $\pm\sqrt{\lambda_i}$, choisies indépendamment : 2^n **solutions**, $X = \mathrm{diag}(\pm\sqrt{\lambda_1}, \dots, \pm\sqrt{\lambda_n})$.
- Si les λ_i sont $\geqslant 0$ et l'un est nul : il est unique (valeurs propres distinctes), son équation $x^2 = 0$ a une seule solution : 2^{n-1} **solutions**.

Exemple : f de matrice $\mathrm{diag}(1, 4)$ a quatre racines carrées, de matrices $\begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 2 \end{pmatrix}$ dans la même base.

Le piège

Chercher g sans utiliser la commutation : c'est elle qui force la matrice de g à être diagonale dans la base propre de f.

La méthode

Une équation $P(g) = f$ entraîne $g \circ f = f \circ g$; si f a des sous-espaces propres de dimension 1, g est alors diagonale dans la même base.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-espaces propres en somme directe.** Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont en somme directe. u est diagonalisable si et seulement si cette somme vaut E.
- **Droites stables.** Une droite $D = \mathrm{Vect}(x)$ $(x \neq 0)$ est stable par u si et seulement si x est un vecteur propre de u : $u(x) \in D$ signifie $u(x) = \lambda x$ pour un scalaire λ.